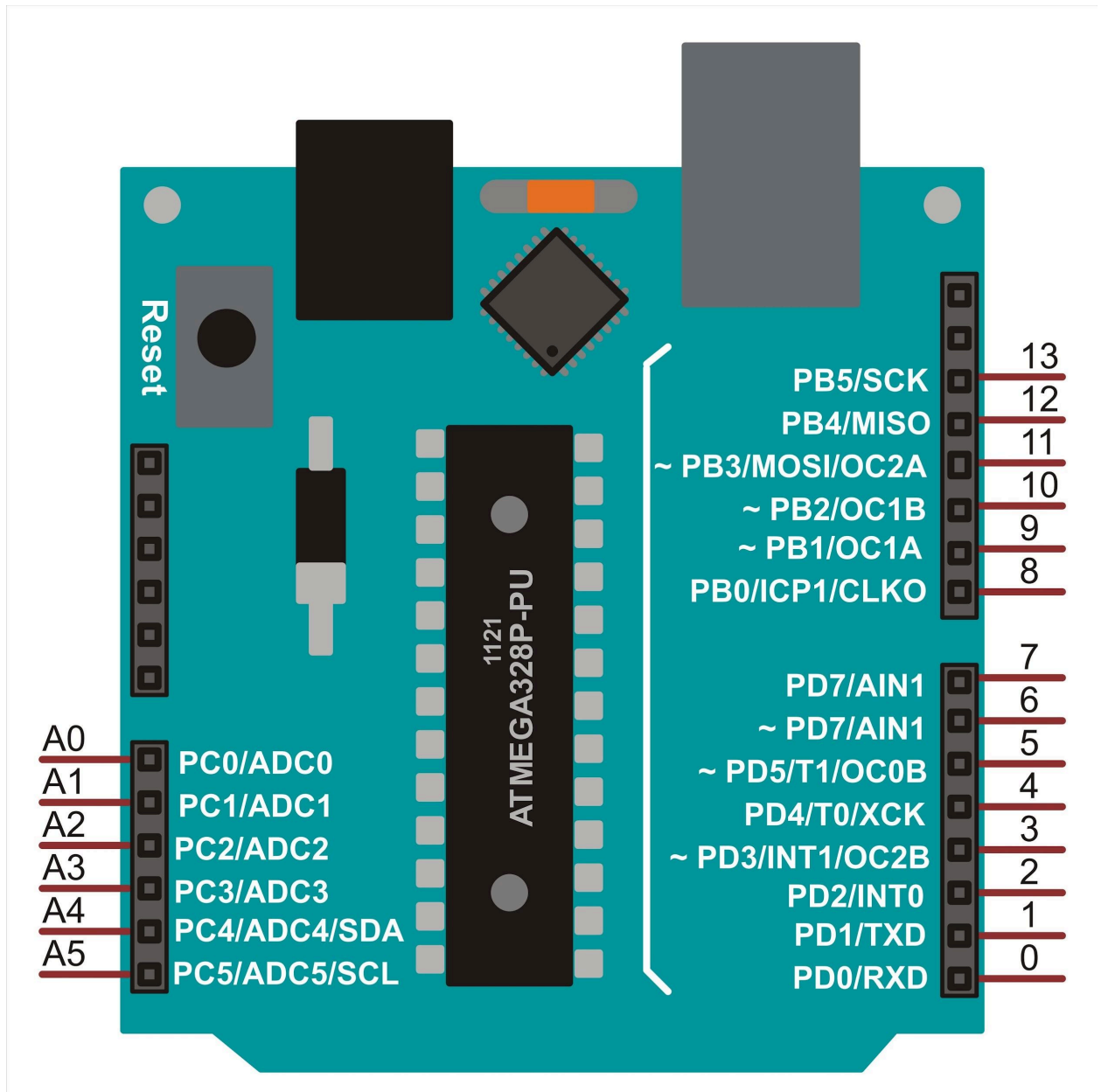


● JURNAL DE PRACTICĂ ȘI EXPERIENȚĂ MULTICULTURALĂ – ERASMUS+

- **Program:** Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET)
- **Contract nr:** 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
- **Participant:** Toghe Ioan Rares
- **Locație:** Valencia, Spania
- **Organizație gazdă:** Hassen Ben Hadj
- **Perioada:** 09.02.2026 – 20.02.2026

-
- **09.02.2026 | Inducția profesională și arhitectura sistemelor integrate**
 - **Sarcini de lucru:** Integrarea în fluxul operațional al companiei; auditul cunoștințelor teoretice de fizică aplicată și inginerie; inițierea în ecosistemul hardware Arduino Uno.
 - **Activități desfășurate:** Prima zi a mobilității a debutat cu o sesiune de orientare condusă de reprezentantul organizației, Hassen Ben Hadj, axată pe normele de siguranță și sănătate în muncă specifice unui laborator de electronică. Ulterior, am parcurs un modul intens de recapitulare a legilor fundamentale ale electricității (Legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff), elemente esențiale pentru dimensionarea corectă a rezistențelor de protecție în cadrul circuitelor. Ziua s-a încheiat cu identificarea componentelor active și pasive și cu studiul pinilor I/O ai plăcii Arduino.
 - **Ce am învățat:** Am dobândit capacitatea de a descifra arhitectura de bază a unui microcontroler ATmega328P și de a corela simbolurile schematice din documentația tehnică cu componentele fizice reale. Am înțeles că succesul unui proiect depinde de managementul riguros al spațiului de lucru și de organizarea logistică a componentelor.
 - **Reflecție:** Deși terminologia bilingvă a reprezentat o provocare, am realizat că limbajul ingineriei este universal. Colaborarea în echipa multiculturală mi-a oferit o perspectivă nouă asupra modului în care se abordează problemele tehnice în afara țării.



- Shutterstock
- Explorează
- **10.02.2026 | Prototipare digitală și virtualizarea circuitelor**
- **Sarcini de lucru:** Proiectarea circuitelor în mediul CAD (Tinkercad); simularea comportamentului logic; asamblarea fizică a prototipurilor pe breadboard.
- **Activități desfășurate:** Am utilizat platforma de simulare Tinkercad pentru a modela arhitecturi de circuite complexe fără a risca deteriorarea componentelor prin supratensiune. Am scris primele scripturi de tip „sketch” pentru controlul fluxului de date și am observat diferențele critice dintre mediul de simulare ideal și variabilele reale ale montajului fizic (rezistențe de contact, paraziți electrici).

- **Ce am învățat:** Am deprins metodologia "Digital-First", învățând să depenez erorile de logică în simulator înainte de implementarea fizică. Mi-am rafinat dexteritatea în utilizarea breadboard-ului și în realizarea conexiunilor stabile folosind fire de legătură tip jumper.
- **Reflecție:** Interactivitatea simulărilor mi-a sporit încrederea în forțele proprii. Erorile de contact întâmpinate la montajul fizic mi-au antrenat răbdarea și au transformat „troubleshooting-ul” dintr-o corvoadă într-o metodă logică de învățare.

●

● 11.02.2026 | Logica computațională și interfațarea utilizator-mașină

- **Sarcini de lucru:** Integrarea inputurilor digitale (push-buttons); gestionarea stărilor logice (HIGH/LOW); implementarea rezistențelor Pull-up și Pull-down pentru stabilizarea semnalului.
- **Activități desfășurate:** Am configurat circuite capabile să preia comenzi externe. Am scris cod utilizând instrucțiuni condiționale (`if/else`) pentru a modula starea actuatorilor (LED-uri) în funcție de inputul primit. Un accent deosebit a fost pus pe eliminarea fenomenului de „bouncing” (vibrația contactelor metalice) prin soluții de programare.
- **Ce am învățat:** Am înțeles mecanismele de comunicare bidirecțională între utilizator și sistem. Am învățat să utilizez „Serial Monitor” pentru monitorizarea în timp real a datelor procesate de microcontroler.
- **Reflecție:** Satisfacția de a vedea un cod care răspunde instantaneu la o acțiune fizică a fost punctul culminant al zilei. Am înțeles că succesul în programare depinde de o structură logică impecabilă și de o înțelegere profundă a hardware-ului interfațat.

●

● 12.02.2026 | Sisteme de automatizare urbană: Semaforul Inteligent

- **Sarcini de lucru:** Proiectarea unui sistem de semaforizare dual; implementarea algoritmilor de temporizare; sincronizarea evenimentelor dependente de trafic și cereri pietonale.
- **Activități desfășurate:** Am dezvoltat un model funcțional de semafor, integrând LED-uri pentru semnalizarea traficului auto și un sub-sistem pentru pietoni. Provocarea majoră a constat în scrierea unei logici care să permită întreruperea ciclului normal de funcționare la acționarea butonului de traversare, asigurând o tranziție sigură a culorilor.
- **Ce am învățat:** Am asimilat conceptele avansate de temporizare (funcția `delay()` vs. bazele funcției `millis()`) și am învățat să prioritizez procesele într-un sistem de control automatizat.
- **Reflecție:** Această activitate mi-a demonstrat aplicabilitatea directă a electronicii în infrastructura cotidiană. Complexitatea sincronizării mi-a testat gândirea algoritmică, forțându-mă să anticipez conflictele de trafic pentru a genera un sistem sigur.

●

● 13.02.2026 | Achiziția de date analogice și controlul mediului

- **Sarcini de lucru:** Utilizarea potențiometrelor și a senzorilor LDR (fotorezistențe); conversia semnalului analogic în digital (ADC); controlul componentelor de ieșire (servomotor, buzzer).

- **Activități desfășurate:** Am creat circuite capabile să interpreteze variații de tensiune. Am programat un sistem care își schimbă intensitatea luminoasă sau poziția mecanică a unui servomotor în funcție de nivelul luminii ambientale detectate. Am explorat procesul de calibrare a senzorilor pentru a asigura precizia datelor.
- **Ce am învățat:** Am învățat să folosesc funcția `map()` pentru a scala valorile citite din spectrul analogic (0-1023) în valori de ieșire utilizabile pentru controlul PWM (0-255). Am înțeles diferența dintre semnalele discrete și cele continue.
- **Reflecție:** Automatizarea bazată pe senzori de mediu mi s-a părut fascinantă. Procesul minuțios de calibrare mi-a demonstrat că eficiența sistemelor inteligente rezidă în acuratețea datelor colectate din mediul înconjurător.

● 14.02 - 15.02 | Weekend Cultural: Biodiversitate și Știință în Valencia

- **Activități desfășurate:** Am dedicat weekend-ul explorării patrimoniului cultural și științific al orașului Valencia. Vizita la **BIOPARC** a fost o experiență de neuitat, unde am observat conceptul de „zoo-imersiune” și modul în care habitatele naturale sunt replicate folosind tehnologii de control al climatului. Ulterior, am vizitat **Orașul Artelor și Științelor (Ciudad de las Artes y las Ciencias)**, un complex arhitectural futurist.
- **Reflecție culturală:** La **Muzeul de Științe „Principe Felipe”**, am interacționat cu expoziții tehnice care mi-au clarificat fenomenele fizice studiate în laborator. Valencia m-a impresionat prin echilibrul perfect între conservarea istoriei (Muzeele din Centrul Vechi) și viziunea avangardistă asupra viitorului tehnologic.

● 16.02.2026 | Inginerie avansată: Sisteme de detecție ultrasonică (Radar)

- **Sarcini de lucru:** Programarea senzorului ultrasonic HC-SR04; integrarea servomotorului pentru scanare la 180°; implementarea sistemului de alertă vizual-sonoră.
- **Activități desfășurate:** Am proiectat un sistem radar complex. Senzorul ultrasonic emite unde sonore care sunt reflectate de obstacole, iar microcontrolerul calculează distanța pe baza timpului de răspuns. Am montat senzorul pe un servomotor pentru a obține o arie de scanare semicirculară, declanșând alerte la detectarea obiectelor sub pragul de 20 cm.
- **Ce am învățat:** Am asimilat principiile fizice ale ecolocației și am învățat să integrez biblioteci externe (`Servo.h`) în mediul Arduino IDE pentru a gestiona componente complexe.
- **Reflecție:** Realizarea radarului a fost cel mai ambițios proiect tehnic. Sincronizarea mișcării mecanice cu emisia de ultrasunete a necesitat o precizie matematică sporită, consolidându-mi abilitățile de rezolvare a problemelor de inginerie.

● 17.02.2026 | Interfațarea Om-Mașină (HMI) și Monitorizarea climatului

- **Sarcini de lucru:** Configurarea ecranelor LCD (Liquid Crystal Display); integrarea senzorilor DHT11 (temperatură/umiditate) și PIR (mișcare); afișarea dinamică a datelor pe display.

- **Activități desfășurate:** Am construit o stație de monitorizare a parametrilor de mediu. Datele colectate de senzorul DHT11 sunt formatate și afișate pe ecranul LCD. În paralel, am implementat un circuit de securitate care monitorizează prezența în laborator prin senzorul de mișcare infraroșu (PIR).
- **Ce am învățat:** Am învățat să gestionez magistralele de date și să formatez informația tehnică astfel încât să fie lizibilă pentru un utilizator final. Am deprins tehnici de afișare a caracterelor speciale și a unităților de măsură.
- **Reflecție:** Adăugarea ecranului LCD a oferit proiectului un aspect finisat, profesional. Am realizat importanța feedback-ului vizual în orice sistem tehnologic modern pentru a facilita interacțiunea cu utilizatorul.

● 18.02.2026 | Integrare Multisistem: Arhitecturarea unui Smart Home

- **Sarcini de lucru:** Fuzionarea senzorilor (ultrasonic, PIR, DHT, LDR) într-un proiect unitar; optimizarea codului sursă pentru eficiență; implementarea unei logici de securitate centralizate.
- **Activități desfășurate:** Această zi a reprezentat testul de stres al competențelor mele. Am consolidat toate componentele pe un singur breadboard, creând un sistem de securitate „All-in-One”. Sistemul monitorizează simultan mișcarea, temperatura, lumina și distanța, oferind avertizări specifice pe LCD în funcție de senzorul activat.
- **Ce am învățat:** Am învățat tehnici de programare modulară pentru a evita conflictele de resurse între pinii plăcii Arduino. Am înțeles importanța structurării codului pentru a permite mentenanța și scalabilitatea proiectului.
- **Reflecție:** Integrarea hardware-ului dens a fost o provocare de organizare. Funcționarea armonioasă a întregului sistem mi-a oferit o satisfacție profesională imensă, confirmându-mi progresul realizat în aceste două săptămâni.

● 20.02.2026 | Diseminarea rezultatelor și Evaluarea Finală

- **Sarcini de lucru:** Sintetizarea experienței de învățare; elaborarea prezentării finale; diseminarea rezultatelor în fața partenerilor spanioli.
- **Activități desfășurate:** Am structurat rezultatele stagiului într-o prezentare coerentă. Am susținut proiectul final în fața tutorelui Hassen Ben Hadj și a colegilor, explicând logica de funcționare, provocările tehnice depășite și soluțiile inovatoare aplicate. Am participat la ceremonia de înmânare a certificatelor Europass.
- **Ce am învățat:** Mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare („Soft Skills”), învățând să traduc un limbaj tehnic arid într-o prezentare accesibilă. Am deprins tehnici de prezentare sub presiune și am învățat să primesc feedback constructiv.
- **Reflecție:** Încheierea mobilității mi-a oferit o perspectivă nouă asupra potențialului meu profesional. Feedback-ul pozitiv primit mi-a validat competențele și mi-a confirmat că sunt pregătită pentru o carieră în domeniul tehnologic la standarde europene. Această experiență în Valencia nu a fost doar despre fire și cod, ci despre creștere, adaptare și excelență.

-
- **Semnătură participant:** Toghe Ioan rares
 - **Data:** 09.03.2026

